

Décision multicritère, décision collective

Lucie Galand

lucie.galand@dauphine.fr

Plan du cours

- *Partie 1* : Aide multicritère à la décision
- ***Partie 2* : Méthodes multicritères**
- *Partie 3* : Choix social

Caractéristiques d'un problème de décision multicritère

- A : ensemble des actions potentielles (alternatives, solutions)

Caractéristiques d'un problème de décision multicritère

- A : ensemble des **actions potentielles** (alternatives, solutions)
 - défini explicitement (liste exhaustive) ou implicitement (par des propriétés caractéristiques)

Caractéristiques d'un problème de décision multicritère

- A : ensemble des **actions potentielles** (alternatives, solutions)
 - défini explicitement (liste exhaustive) ou implicitement (par des propriétés caractéristiques)
- F : ensemble des **critères** (aspects pris en compte, points de vue)

Caractéristiques d'un problème de décision multicritère

- A : ensemble des **actions potentielles** (alternatives, solutions)
 - défini explicitement (liste exhaustive) ou implicitement (par des propriétés caractéristiques)
- F : ensemble des **critères** (aspects pris en compte, points de vue)
- Ω : ensemble des **informations inter-aspects** (ou inter-critères)

Caractéristiques d'un problème de décision multicritère

- A : ensemble des **actions potentielles** (alternatives, solutions)
 - défini explicitement (liste exhaustive) ou implicitement (par des propriétés caractéristiques)
- F : ensemble des **critères** (aspects pris en compte, points de vue)
- Ω : ensemble des **informations inter-aspects** (ou inter-critères)
- P : **problématique** envisagée : choix, tri, rangement

Exemple - choix d'un vélo

	Poids	Vitesses	Prix	État	Couleur
vélo 1	19kg	7	700€	Neuf	Rouge
vélo 2	11,9kg	10	1400€	Neuf	Bleu
vélo 3	15,9kg	7	500€	Neuf	Orange
vélo 4 (rec.)	12kg	3	350€	Très bon	Noir

- $\Omega : w_{Pr} > w_V, w_E > w_V$
- Problématique : choix d'un vélo

Méthodes multicritères (I)

Even swap

Agrégation multicritère

Fonctions d'agrégation

Méthodes interactives

Méthode even swap [Hammond, Keeney, Raiffa, 1999]

Even swap : méthode itérative de réduction du problème

- utilise la dominance de Pareto et des actions fictives
- interrogations du décideur pour trouver des valeurs de **compromis** et **neutraliser** des critères

Exemple :

	Transport	Clients	Services	Taille	Coût
<i>a</i>	45	50	A	800	1850
<i>b</i>	25	80	B	700	1700
<i>c</i>	20	70	C	500	1500
<i>d</i>	25	85	A	950	1900
<i>e</i>	30	75	C	700	1750

Méthode even swap [Hammond, Keeney, Raiffa, 1999]

- processus très simple
- processus fondé sur P et I
- pas de questions sur “l'intensité des préférences”
- la notion d’“importance” ne joue aucun rôle

Mais,

- l'ensemble des alternatives doit être de petite taille
- fournit une recommandation seulement, pas un modèle de préférences
 - si une nouvelle alternative apparaît, le processus doit être recommencé

Méthodes multicritères (I)

Even swap

Agrégation multicritère

Fonctions d'agrégation

Méthodes interactives

Procédure d'agrégation multicritère

Une **procédure d'agrégation multicritère** est une règle permettant d'établir, sur la base du tableau de performances et d'informations préférentielles, un (des) système(s) relationnel(s) de préférences sur A

Procédure d'agrégation multicritère

Une **procédure d'agrégation multicritère** est une règle permettant d'établir, sur la base du tableau de performances et d'informations préférentielles, un (des) système(s) relationnel(s) de préférences sur A

Critère cardinal global $g : A \longrightarrow \mathbb{R} :$

$$g(a) = f(g_1(a), g_2(a), \dots, g_p(a))$$

avec $f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$: fonction d'agrégation des critères numériques

Procédure d'agrégation multicritère

Une **procédure d'agrégation multicritère** est une règle permettant d'établir, sur la base du tableau de performances et d'informations préférentielles, un (des) système(s) relationnel(s) de préférences sur A

Critère cardinal global $g : A \longrightarrow \mathbb{R} :$

$$g(a) = f(g_1(a), g_2(a), \dots, g_p(a))$$

avec $f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$: fonction d'agrégation des critères numériques

Agréger puis comparer : $g(a) \geq g(b) \iff a \succsim b$

Propriétés des approches par fonction d'agrégation

$$a \succsim b \iff f(g_1(a), \dots, g_p(a)) \geq f(g_1(b), \dots, g_p(b))$$

➤ $\succsim$ est forcément un préordre total

Propriétés des approches par fonction d'agrégation

$$a \succsim b \iff f(g_1(a), \dots, g_p(a)) \geq f(g_1(b), \dots, g_p(b))$$

- $\succsim$ est forcément un préordre total
- Principe d'unanimité : f monotone croissante

Propriétés des approches par fonction d'agrégation

$$a \succsim b \iff f(g_1(a), \dots, g_p(a)) \geq f(g_1(b), \dots, g_p(b))$$

- $\succsim$ est forcément un préordre total
- Principe d'unanimité : f monotone croissante
- Principe d'efficacité : f monotone strictement croissante

Propriétés des approches par fonction d'agrégation

$$a \succsim b \iff f(g_1(a), \dots, g_p(a)) \geq f(g_1(b), \dots, g_p(b))$$

- $\succsim$ est forcément un préordre total
- Principe d'unanimité : f monotone croissante
- Principe d'efficacité : f monotone strictement croissante
- Selon les fonctions d'agrégation, les principes d'efficacité, d'unanimité et de séparabilité peuvent être ou non satisfaits

Méthodes multicritères (I)

Even swap

Agrégation multicritère

Fonctions d'agrégation

Méthodes interactives

Somme pondérée

Soit A l'ensemble des actions, g_j ($j = 1, 2, \dots, p$) les critères à maximiser, et $w_j \in \Omega$ le poids de g_j pour tout j ($w_j \geq 0$)

$$\forall a \in A, g(a) = \sum_{j=1}^p w_j \times g_j(a)$$

Structure de préférence associée :

$$aPb \iff \sum_{j=1}^p w_j \times g_j(a) > \sum_{j=1}^p w_j \times g_j(b)$$

$$alb \iff \sum_{j=1}^p w_j \times g_j(a) = \sum_{j=1}^p w_j \times g_j(b)$$

Somme pondérée - Exemple

	g_1	g_2
w_j	0.5	0.5
a	20	5
b	5	20
c	12	12

Somme pondérée - Exemple

	g_1	g_2
w_j	0.5	0.5
a	20	5
b	5	20
c	12	12

➤ a et b sont considérées comme meilleures que c

Somme pondérée - Exemple

	g_1	g_2
w_j	0.5	0.5
a	20	5
b	5	20
c	12	12

➤ a et b sont considérées comme meilleures que c

Alternatives extrêmes préférées à une alternative équilibrée avec un jeu de poids $w = (0.5, 0.5)$!

Somme pondérée - Exemple

	g_1	g_2
w_j	0.5	0.5
a	20	5
b	5	20
c	12	12

- $b \succ a$ avec $w = (0.499, 0.501)$
- et $a \succ b$ avec $w = (0.501, 0.499)$!

Somme pondérée - Autre exemple

	Salaire (euros)	Gain de temps (mn)
w_j	0.6	0.4
a	60 000	9
b	45 000	30

➤ Deux solutions efficaces

Somme pondérée - Détermination des poids

Rappels :

- il s'agit de proposer un modèle **représentant les préférences d'un décideur**
- les poids s'interprètent comme des **taux de substitution**

Somme pondérée - Détermination des poids

Rappels :

- il s'agit de proposer un modèle **représentant les préférences d'un décideur**
- les poids s'interprètent comme des **taux de substitution**

Questions au décideur :

- correspondances
 - alternative a : salaire 40k€, gain de temps : 20 min
 - alternative b : salaire 35k€, gain de temps : ? tel que $a \sim b$→ donne le taux de substitution
- comparaisons par paires
 - alternative a : salaire 40k€, gain de temps : 20 min
 - alternative b : salaire 35k€, gain de temps : 30 min
 - $a ? b$→ donne une inégalité sur le taux de substitution

Somme pondérée - écueils

- interprétation des poids difficile : à la fois notion d'importance et facteur de normalisation des échelles des critères
- compensation : poids = taux de substitution
- compensation linéaire : indépendante de l'ordre de grandeur des valeurs
- certaines solutions efficaces n'optimisent pas la somme pondérée quels que soient les poids utilisés

Min

Soit A l'ensemble des actions, g_j ($j = 1, 2, \dots, p$) les critères à maximiser

$$\forall a \in A, g(a) = \min_j g_j(a)$$

➤ on cherche à maximiser le critère le moins satisfait

Min

Soit A l'ensemble des actions, g_j ($j = 1, 2, \dots, p$) les critères à maximiser

$$\forall a \in A, g(a) = \min_j g_j(a)$$

- on cherche à maximiser le critère le moins satisfait
- utilisé plutôt en décision collective

Min

Soit A l'ensemble des actions, g_j ($j = 1, 2, \dots, p$) les critères à maximiser

$$\forall a \in A, g(a) = \min_j g_j(a)$$

- on cherche à maximiser le critère le moins satisfait
- utilisé plutôt en décision collective
 - ex : *allocations monétaires* : maximiser la satisfaction de l'agent le moins satisfait

Min - propriétés

- Adapté aux critères ordinaux comme aux critères cardinaux

Min - propriétés

- Adapté aux critères ordinaux comme aux critères cardinaux
- Mais ne tient compte que d'un critère (le min)

Min - propriétés

- Adapté aux critères ordinaux comme aux critères cardinaux
- Mais ne tient compte que d'un critère (le min)
 - ex : $(5, 20, 17) \sim (6, 5, 7)$

Min - propriétés

- Adapté aux critères ordinaux comme aux critères cardinaux
- Mais ne tient compte que d'un critère (le min)
 - ex : $(5, 20, 17) \sim (6, 5, 7)$
- Principe d'efficacité ?

Min - propriétés

- Adapté aux critères ordinaux comme aux critères cardinaux
- Mais ne tient compte que d'un critère (le min)
 - ex : $(5, 20, 17) \sim (6, 5, 7)$
- Principe d'efficacité ?
- Principe de séparabilité ?

Opérateur OWA

(Ordered Weighting Average)

Soit A l'ensemble des actions, g_j ($j = 1, 2, \dots, p$) les critères à maximiser, et $w_j \in \Omega$ pour tout j ($w_j \geq 0$)

$$\forall a \in A, g(a) = \sum_j w_j g_{\sigma(j)}(a)$$

σ : permutation des critères t.q. : $g_{\sigma(1)}(a) \geq g_{\sigma(2)}(a) \geq \dots \geq g_{\sigma(p)}(a)$

OWA - Exemple

	g_1	g_2	g_3
a	20	5	15
b	5	20	13
c	12	12	14

- $w = (0.3, 0.2, 0.5)$?

OWA - Exemple

	g_1	g_2	g_3
a	20	5	15
b	5	20	13
c	12	12	14

- $w = (0.3, 0.2, 0.5) ?$
- $w = (0.6, 0.1, 0.3) ?$

OWA - propriétés

- Permet de tenir compte de tous les critères

OWA - propriétés

- Permet de tenir compte de tous les critères
- $w_j \neq$ importance du critère j

OWA - propriétés

- Permet de tenir compte de tous les critères
- $w_j \neq$ importance du critère j
- $w = (0, \dots, 0, 1) \rightarrow$ opérateur OWA est un min

OWA - propriétés

- Permet de tenir compte de tous les critères
- $w_j \neq$ importance du critère j
- $w = (0, \dots, 0, 1) \rightarrow$ opérateur OWA est un min
- $w = (\frac{1}{p}, \dots, \frac{1}{p}) \rightarrow$ opérateur OWA est une moyenne

OWA - propriétés

- Permet de tenir compte de tous les critères
- $w_j \neq$ importance du critère j
- $w = (0, \dots, 0, 1) \rightarrow$ opérateur OWA est un min
- $w = (\frac{1}{p}, \dots, \frac{1}{p}) \rightarrow$ opérateur OWA est une moyenne
- w_j croissants : permet de favoriser les solutions équilibrées

OWA - propriétés

- Permet de tenir compte de tous les critères
- $w_j \neq$ importance du critère j
- $w = (0, \dots, 0, 1) \longrightarrow$ opérateur OWA est un min
- $w = (\frac{1}{p}, \dots, \frac{1}{p}) \longrightarrow$ opérateur OWA est une moyenne
- w_j croissants : permet de favoriser les solutions équilibrées
 - ex : $w = (0.1, 0.4, 0.5)$ dans l'exemple précédent

OWA - propriétés

- Permet de tenir compte de tous les critères
- $w_j \neq$ importance du critère j
- $w = (0, \dots, 0, 1) \longrightarrow$ opérateur OWA est un min
- $w = (\frac{1}{p}, \dots, \frac{1}{p}) \longrightarrow$ opérateur OWA est une moyenne
- w_j croissants : permet de favoriser les solutions équilibrées
 - ex : $w = (0.1, 0.4, 0.5)$ dans l'exemple précédent
- Principe d'efficacité ? Principe de séparabilité ?

Interaction entre critères

Exemple : *recrutement d'un informaticien*

"Le candidat doit savoir programmer (notamment en C++ et/ou en Python).

Une bonne maîtrise de l'anglais serait fortement appréciée."

Interaction entre critères

Exemple : *recrutement d'un informaticien*

"Le candidat doit savoir programmer (notamment en C++ et/ou en Python).

Une bonne maîtrise de l'anglais serait fortement appréciée."

	C++	Python	Anglais
Alice	18	17	7
Bob	12	12	16
Chloé	11	18	15

Interaction entre critères

Exemple : *recrutement d'un informaticien*

"Le candidat doit savoir programmer (notamment en C++ et/ou en Python).

Une bonne maîtrise de l'anglais serait fortement appréciée."

	C++	Python	Anglais
Alice	18	17	7
Bob	12	12	16
Chloé	11	18	15

➤ Somme pondérée : $w = (\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{2}{8})$

Interaction entre critères

Exemple : *recrutement d'un informaticien*

*"Le candidat doit savoir programmer (notamment en C++ et/ou en Python).
Une bonne maîtrise de l'anglais serait fortement appréciée."*

	C++	Python	Anglais
Alice	18	17	7
Bob	12	12	16
Chloé	11	18	15

➤ **Somme pondérée :** $w = (\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{2}{8})$

- Alice est recrutée

Interaction entre critères

Exemple : *recrutement d'un informaticien*

*"Le candidat doit savoir programmer (notamment en C++ et/ou en Python).
Une bonne maîtrise de l'anglais serait fortement appréciée."*

	C++	Python	Anglais
Alice	18	17	7
Bob	12	12	16
Chloé	11	18	15

➤ Somme pondérée : $w = (\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{2}{8})$

- Alice est recrutée

➤ Min :

Interaction entre critères

Exemple : *recrutement d'un informaticien*

*"Le candidat doit savoir programmer (notamment en C++ et/ou en Python).
Une bonne maîtrise de l'anglais serait fortement appréciée."*

	C++	Python	Anglais
Alice	18	17	7
Bob	12	12	16
Chloé	11	18	15

➤ **Somme pondérée :** $w = (\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{2}{8})$

- Alice est recrutée

➤ **Min :**

- Bob est recruté

Interaction entre critères

Exemple : *recrutement d'un informaticien*

*"Le candidat doit savoir programmer (notamment en C++ et/ou en Python).
Une bonne maîtrise de l'anglais serait fortement appréciée."*

	C++	Python	Anglais
Alice	18	17	7
Bob	12	12	16
Chloé	11	18	15

- **Somme pondérée :** $w = (\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{2}{8})$
 - Alice est recrutée
- **Min :**
 - Bob est recruté
- **OWA :** $w = (0.3, 0.5, 0.2)$

Interaction entre critères

Exemple : *recrutement d'un informaticien*

*"Le candidat doit savoir programmer (notamment en C++ et/ou en Python).
Une bonne maîtrise de l'anglais serait fortement appréciée."*

	C++	Python	Anglais
Alice	18	17	7
Bob	12	12	16
Chloé	11	18	15

- **Somme pondérée :** $w = (\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{2}{8})$
 - Alice est recrutée
- **Min :**
 - Bob est recruté
- **OWA :** $w = (0.3, 0.5, 0.2)$
 - Alice est recrutée

Capacité

Une **capacité** est une fonction d'ensemble $\mu : 2^F \longrightarrow [0, 1]$ telle que :

- $\mu(\emptyset) = 0$
- $\mu(F) = 1$
- $\forall A, B$ tel que $A \subseteq B$, $\mu(A) \leq \mu(B)$

- Expression implicite de l'importance des combinaisons de critères

Intégrale de Choquet

Soit A l'ensemble des actions, g_j ($j = 1, 2, \dots, p$) les critères à maximiser, et μ une capacité

$$\forall a \in A, g(a) = \sum_{j=1}^p [g_{\pi(j)}(a) - g_{\pi(j-1)}(a)] \mu(X_{\pi(j)})$$

- π : permutation des crit. t.q. : $g_{\pi(1)}(a) \leq g_{\pi(2)}(a) \leq \dots \leq g_{\pi(p)}(a)$
- $g_{\pi(0)}(a) = 0$
- $X_{\pi(j)} = \{\pi(j), \pi(j+1), \dots, \pi(p)\}$

Retour sur l'exemple

	C++	Python	Anglais
Alice	18	17	7
Bob	12	12	16
Chloé	11	18	15

- $\mu(\{g_1\}) = 0.6$, $\mu(\{g_2\}) = 0.6$, $\mu(\{g_3\}) = 0.3$
 $\mu(\{g_1, g_2\}) = 0.7$, $\mu(\{g_1, g_3\}) = 0.9$, $\mu(\{g_2, g_3\}) = 0.9$

Retour sur l'exemple

	C++	Python	Anglais
Alice	18	17	7
Bob	12	12	16
Chloé	11	18	15

- $\mu(\{g_1\}) = 0.6$, $\mu(\{g_2\}) = 0.6$, $\mu(\{g_3\}) = 0.3$
 $\mu(\{g_1, g_2\}) = 0.7$, $\mu(\{g_1, g_3\}) = 0.9$, $\mu(\{g_2, g_3\}) = 0.9$
- Chloé est recrutée

Intégrales de Choquet particulières

➤ Capacité additive $\iff$ somme pondérée

Intégrales de Choquet particulières

- Capacité additive $\iff$ somme pondérée
 - capacité additive : $\forall A, B \subseteq F, \mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B)$

Intégrales de Choquet particulières

➤ Capacité additive $\iff$ somme pondérée

➤ capacité additive : $\forall A, B \subseteq F, \mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B)$

➤ ex : $w = (\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{2}{8}) : \mu(\{g_1\}) = \mu(\{g_2\}) = \frac{3}{8}, \mu(\{g_3\}) = \frac{2}{8},$
 $\mu(\{g_1, g_2\}) = \frac{3}{4}, \mu(\{g_1, g_3\}) = \mu(\{g_2, g_3\}) = \frac{5}{8}$

Intégrales de Choquet particulières

- Capacité additive $\iff$ somme pondérée
 - capacité additive : $\forall A, B \subseteq F, \mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B)$
 - ex : $w = (\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{2}{8}) : \mu(\{g_1\}) = \mu(\{g_2\}) = \frac{3}{8}, \mu(\{g_3\}) = \frac{2}{8},$
 $\mu(\{g_1, g_2\}) = \frac{3}{4}, \mu(\{g_1, g_3\}) = \mu(\{g_2, g_3\}) = \frac{5}{8}$
- Le min est une intégrale de Choquet particulière

Intégrales de Choquet particulières

- **Capacité additive** $\iff$ somme pondérée
 - capacité additive : $\forall A, B \subseteq F, \mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B)$
 - ex : $w = (\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{2}{8}) : \mu(\{g_1\}) = \mu(\{g_2\}) = \frac{3}{8}, \mu(\{g_3\}) = \frac{2}{8},$
 $\mu(\{g_1, g_2\}) = \frac{3}{4}, \mu(\{g_1, g_3\}) = \mu(\{g_2, g_3\}) = \frac{5}{8}$
- Le min est une intégrale de Choquet particulière
 - $\mu(F) = 1, \mu(A) = 0, \forall A \neq F$

Intégrales de Choquet particulières

- **Capacité additive** $\iff$ somme pondérée
 - capacité additive : $\forall A, B \subseteq F, \mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B)$
 - ex : $w = (\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{2}{8})$: $\mu(\{g_1\}) = \mu(\{g_2\}) = \frac{3}{8}$, $\mu(\{g_3\}) = \frac{2}{8}$,
 $\mu(\{g_1, g_2\}) = \frac{3}{4}$, $\mu(\{g_1, g_3\}) = \mu(\{g_2, g_3\}) = \frac{5}{8}$
- Le min est une intégrale de Choquet particulière
 - $\mu(F) = 1, \mu(A) = 0, \forall A \neq F$
- **Capacité symétrique** $\iff$ opérateur OWA

Intégrales de Choquet particulières

- **Capacité additive** $\iff$ somme pondérée
 - capacité additive : $\forall A, B \subseteq F, \mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B)$
 - ex : $w = (\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{2}{8})$: $\mu(\{g_1\}) = \mu(\{g_2\}) = \frac{3}{8}, \mu(\{g_3\}) = \frac{2}{8},$
 $\mu(\{g_1, g_2\}) = \frac{3}{4}, \mu(\{g_1, g_3\}) = \mu(\{g_2, g_3\}) = \frac{5}{8}$
- Le min est une intégrale de Choquet particulière
 - $\mu(F) = 1, \mu(A) = 0, \forall A \neq F$
- **Capacité symétrique** $\iff$ opérateur OWA
 - capacité symétrique : $\forall A, B \subseteq F, |A| = |B| \implies \mu(A) = \mu(B)$

Intégrales de Choquet particulières

- **Capacité additive** $\iff$ somme pondérée
 - capacité additive : $\forall A, B \subseteq F, \mu(A) + \mu(B) = \mu(A \cup B)$
 - ex : $w = (\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{2}{8}) : \mu(\{g_1\}) = \mu(\{g_2\}) = \frac{3}{8}, \mu(\{g_3\}) = \frac{2}{8},$
 $\mu(\{g_1, g_2\}) = \frac{3}{4}, \mu(\{g_1, g_3\}) = \mu(\{g_2, g_3\}) = \frac{5}{8}$
- Le min est une intégrale de Choquet particulière
 - $\mu(F) = 1, \mu(A) = 0, \forall A \neq F$
- **Capacité symétrique** $\iff$ opérateur OWA
 - capacité symétrique : $\forall A, B \subseteq F, |A| = |B| \implies \mu(A) = \mu(B)$
 - ex : $w = (0.3, 0.5, 0.2) : \mu(\{g_1\}) = \mu(\{g_2\}) = \mu(\{g_3\}) = 0.3$
 $\mu(\{g_1, g_2\}) = \mu(\{g_1, g_3\}) = \mu(\{g_2, g_3\}) = 0.8$

Intégrale de Choquet - propriétés

- Permet de prendre en compte l'interaction entre les critères

Intégrale de Choquet - propriétés

- Permet de prendre en compte l'interaction entre les critères
- Les intégrales de Choquet recouvrent toute une gamme de compromis entre le min et max

Intégrale de Choquet - propriétés

- Permet de prendre en compte l'interaction entre les critères
- Les intégrales de Choquet recouvrent toute une gamme de compromis entre le min et max
- Principe d'efficacité ?

Intégrale de Choquet - propriétés

- Permet de prendre en compte l'interaction entre les critères
- Les intégrales de Choquet recouvrent toute une gamme de compromis entre le min et max
- Principe d'efficacité ?
- Principe de séparabilité ?

Méthodes multicritères (I)

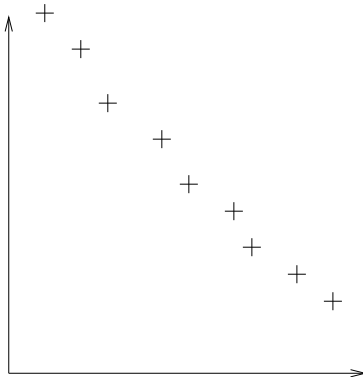
Even swap

Agrégation multicritère

Fonctions d'agrégation

Méthodes interactives

Exploration des solutions efficaces



Exploration des solutions efficaces

Fonction d'agrégation paramétrique :

$$g_{\omega}(x) = g_{\omega}(x_1, \dots, x_n)$$

Condition suffisante d'efficacité : pour tout $\omega \in \Omega$, toute solution optimale selon g_{ω} doit être efficace

Condition nécessaire d'efficacité : pour toute solution efficace x , il existe au moins un $\omega \in \Omega$ tel que x est optimale selon g_{ω}

Exploration des solutions efficaces

Fonction d'agrégation paramétrique :

$$g_{\omega}(x) = g_{\omega}(x_1, \dots, x_n)$$

Condition suffisante d'efficacité : pour tout $\omega \in \Omega$, toute solution optimale selon g_{ω} doit être efficace

Condition nécessaire d'efficacité : pour toute solution efficace x , il existe au moins un $\omega \in \Omega$ tel que x est optimale selon g_{ω}

Somme pondérée :

- satisfait la CS mais pas la CN

Exploration des solutions efficaces

Fonction d'agrégation paramétrique :

$$g_{\omega}(x) = g_{\omega}(x_1, \dots, x_n)$$

Condition suffisante d'efficacité : pour tout $\omega \in \Omega$, toute solution optimale selon g_{ω} doit être efficace

Condition nécessaire d'efficacité : pour toute solution efficace x , il existe au moins un $\omega \in \Omega$ tel que x est optimale selon g_{ω}

Somme pondérée :

- satisfait la CS mais pas la CN

Il n'existe pas de fonction d'agrégation qui vérifie les 2 conditions

Distance de Tchebycheff (minimisation)

$$g_{\omega,r}(x) = \max_{j=1,\dots,n} \{\omega_j(g_j(x) - r_j)\}$$

- r : point de référence
- ω : jeu de poids

Point idéal

- Point qui correspond aux meilleures performances de A sur chacun des critères, et ne correspond pratiquement jamais à une action de A
- Point z^* dans l'espace des objectifs tel que $\forall j$:

$$z_j^* = \max_{a \in A} g_j(a) \text{ (maximisation)}$$

$$z_j^* = \min_{a \in A} g_j(a) \text{ (minimisation)}$$

Point idéal

- Point qui correspond aux meilleures performances de A sur chacun des critères, et ne correspond pratiquement jamais à une action de A
- Point z^* dans l'espace des objectifs tel que $\forall j$:

$$z_j^* = \max_{a \in A} g_j(a) \text{ (maximisation)}$$

$$z_j^* = \min_{a \in A} g_j(a) \text{ (minimisation)}$$

Exemple :

	prétentions	âge	expérience	compétences
Alice	53	31	7	1
Bob	50	25	2	3
Chloé	53	32	7	3
Denis	45	38	15	2

Point idéal

- Point qui correspond aux meilleures performances de A sur chacun des critères, et ne correspond pratiquement jamais à une action de A
- Point z^* dans l'espace des objectifs tel que $\forall j$:

$$z_j^* = \max_{a \in A} g_j(a) \text{ (maximisation)}$$

$$z_j^* = \min_{a \in A} g_j(a) \text{ (minimisation)}$$

Exemple :

	prétentions	âge	expérience	compétences
Alice	53	31	7	1
Bob	50	25	2	3
Chloé	53	32	7	3
Denis	45	38	15	2

$$z^* = (45, 25, 15, 3)$$

Distance de Tchebycheff

Théorème :

- $\forall j, \omega_j > 0$ et $r_j < z_j^* \implies$ toute solution optimale selon $g_{\omega,r}$ est **faiblement efficace**
- parmi les solutions optimales, au moins une est **efficace**

Définitions :

- solution efficace x : il n'existe pas de sol. y dans A qui domine x
 - $\nexists y \in A, [\forall j, g_j(y) \leq g_j(x) \text{ et } \exists j, g_j(y) < g_j(x)]$
- solution faiblement efficace x : il n'existe pas de sol. y dans A qui domine strictement x
 - $\nexists y \in A, \forall j, g_j(y) < g_j(x)$

Exploration interactive des solutions efficaces

A chaque itération :

1. proposition d'une solution optimale selon une distance de Tchebycheff
2. si le décideur est satisfait, arrêt
3. sinon, mise à jour de l'information préférentielle (ω et/ou r) en fonction de la réaction du décideur
4. retour à l'étape 1

Exploration interactive des solutions efficaces

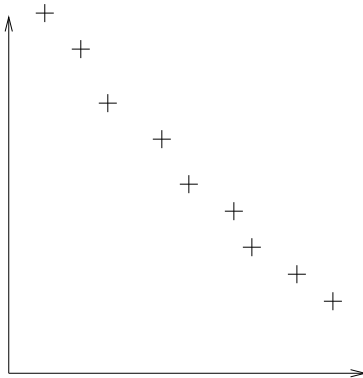
A chaque itération :

1. proposition d'une solution optimale selon une distance de Tchebycheff
2. si le décideur est satisfait, arrêt
3. sinon, mise à jour de l'information préférentielle (ω et/ou r) en fonction de la réaction du décideur
4. retour à l'étape 1

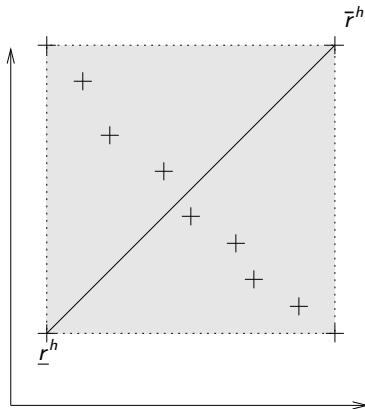
Difficulté :

- le calcul d'une solution optimale à chaque itération peut être difficile (NP-difficile)

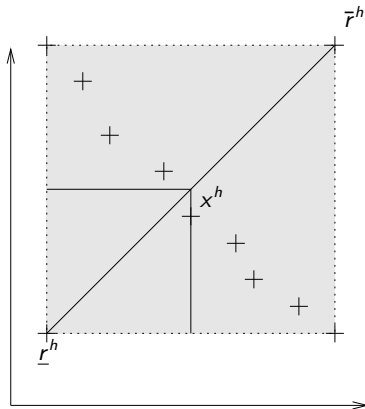
Exploration interactive : exemple



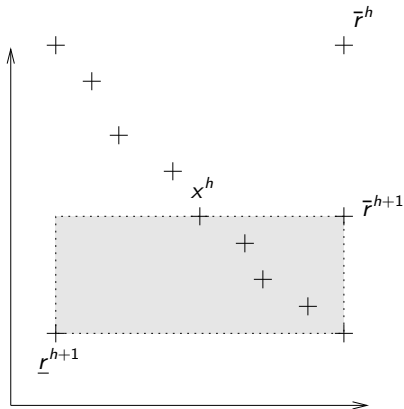
Exploration interactive : exemple



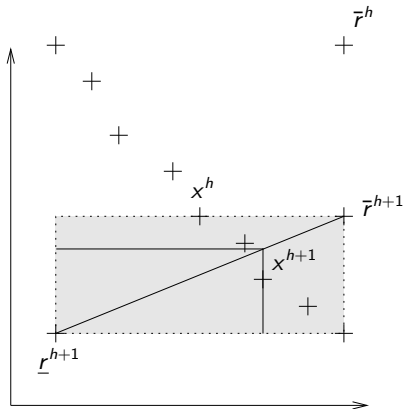
Exploration interactive : exemple



Exploration interactive : exemple



Exploration interactive : exemple



Exemple : itinéraire dans le réseau du métro parisien



RATP

Statistiques Chemin

nombre de correspondances: 1

100%

temps de parcours: 23

0%

temps de marche:

0%

temps d'attente:

0%

population: 4050

0%

meilleur compromis Eppstein RDW

Chercher chemin suivant

Départ:

Plaisance

Arrivée:

Bastille

nombre de correspondances: ☒

temps de parcours: ☒

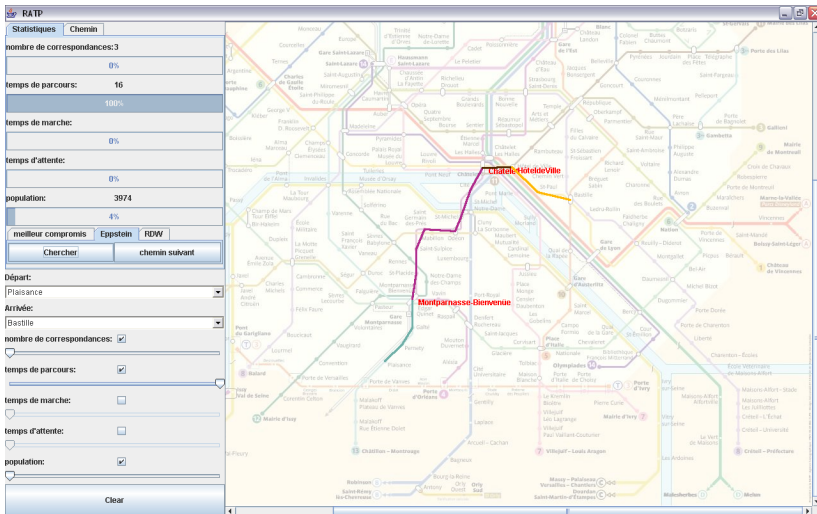
temps de marche: ☐

temps d'attente: ☐

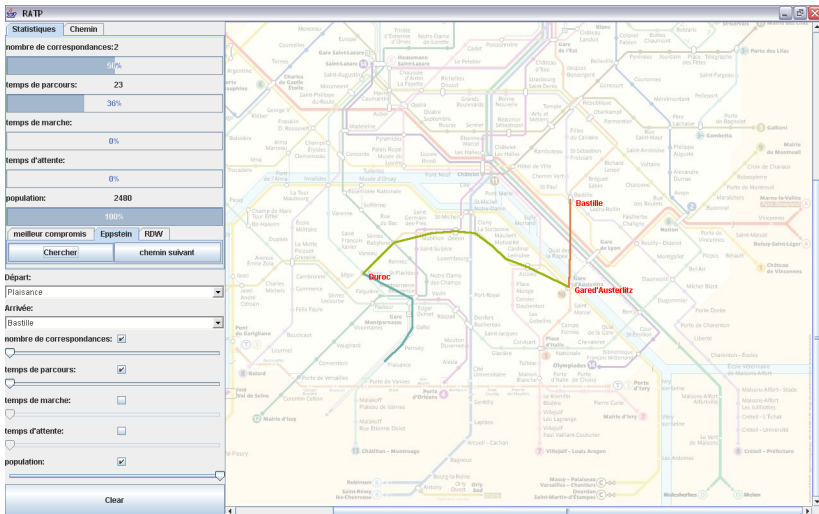
population: ☒

Clear

Exemple : itinéraire dans le réseau du métro parisien



Exemple : itinéraire dans le réseau du métro parisien



Exemple : itinéraire dans le réseau du métro parisien

